

Data Annotation
Point Cloud & Cuboid

Ngày 12 · Đọc point cloud, gọi tên object và đặt cuboid đầu tiên cho vật dễ

AI20K · AI in Action

VinUni ·

HÃY SUY NGHĨ...

“Một cụm dày, gần, đứng yên.
Một cụm thưa, bị che mất nửa thân.
Cuboid đầu tiên thuộc về cụm
nào — và cụm kia đang thiếu gì?”

Giữ câu hỏi này trong đầu mỗi khi nhìn vào một cụm điểm

Nội dung bài học

1. Vì sao cần LiDAR ngoài Camera?
2. Đọc point cloud như đọc một frame mới
3. Object 3D là gì và thuộc lớp nào?
4. Cuboid 3D gồm những gì?

Đầu ra cuối buổi lý thuyết

Sau buổi này, học viên có thể:

1. Đọc point cloud: XYZ, ego frame, density, ground và ba view top/front/side
2. Gọi tên object theo 5 lớp Robotaxi 3D; biết khi nào phải escalate
3. Đọc bảy tham số cuboid (center, L, W, H, yaw, ground contact) và view kiểm từng tham số
4. Phân biệt vật dễ với vật khó

Ba job trống. Vẽ cuboid nhãn vehicles cho xe dễ, Save, rồi chuyển job sang completed. Đáp án không nằm trên task.

Lưu ý: Taxonomy, đơn vị trục và quy ước heading theo official guide-line VinFast — nguồn rule duy nhất của deck này.

Vì sao cần LiDAR ngoài Cam-era?

01

Từ chỗ camera không đo được, qua Time-of-Flight, đến bộ đủ Camera, LiDAR, Radar, IMU, Ultrasonic

Camera nhìn thấy gì, và thiếu gì?

VINUNIVERSITY

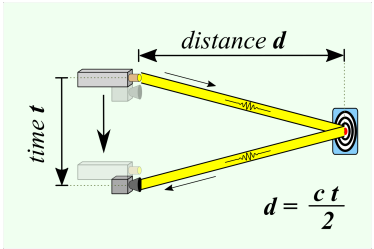
Màu sắc, texture, chữ/biển báo, phân biệt class (người, xe, biển hiệu) — dữ liệu 2D rất giàu ngữ nghĩa.

Lưu ý: Camera không đo trực tiếp

- Khoảng cách thật (phải suy luận từ 1 hoặc nhiều ảnh)
- Kích thước thật ngoài đời (vật xa trông nhỏ hơn vật gần cùng cỡ)
- Hoạt động kém khi thiếu sáng, ngược sáng, mưa/sương mù

Muốn xe tự lái biết chính xác “vật đó cách bao xa, to bằng nào” — cần một cảm biến **đo** được điều đó, không chỉ đoán.

LiDAR hoạt động thế nào? Nguyên lý Time-of-Flight



t trên hình là Δt: thời gian giữa xung đi và xung về. Nhân *c* rồi chia 2 vì ánh sáng đi hai lượt. RCraig09, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Khoảng cách $d = \dfrac{c \times \Delta t}{2}$

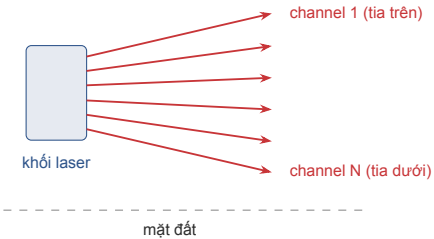
c = vận tốc ánh sáng, Δt = thời gian xung đi rồi về.

Hàng nghìn–triệu xung mỗi giây, nhiều tia (channel) xoay hoặc quét theo góc khác nhau $\Rightarrow$ ra một **point cloud**.

Lưu ý: Xe chạy 120 km/h trên cao tốc thì tính sao?

120 km/h $\approx$ 33 m/s — chậm hơn *c* khoảng **9 triệu lần**. Với vật ở 100 m, $\Delta t \approx 0{,}67\ \mu s$; xe chỉ dịch $\sim$22 micromet — nhỏ hơn một sợi tóc. Trong một frame, xe/vật coi như **đứng yên so với LiDAR**.

“Channel” của LiDAR nghĩa là gì?

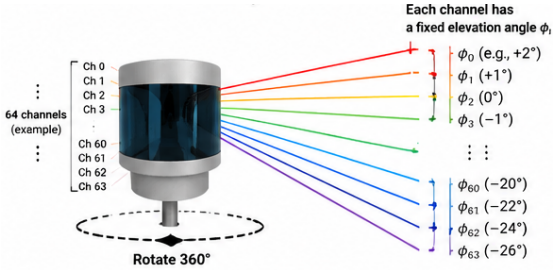


Minh hoạ mặt cắt đứng — mỗi tia là 1 cặp laser–detector, góc dọc cố định

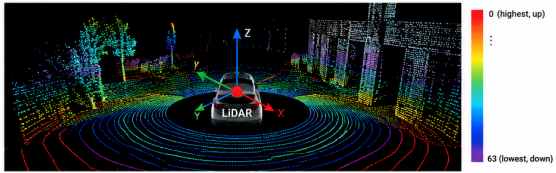
Mỗi channel bắn ở một góc dọc (elevation) cố định. Cả khối quay 360° theo chiều ngang ⇒ mỗi channel vạch ra một **vòng tròn ngang** ở một độ cao khác nhau; nhiều channel xếp chồng = nhiều vòng = point cloud dựng hình khối rõ hơn theo chiều cao.

Số channel càng lớn ⇒ khoảng cách giữa các vòng càng hẹp ⇒ nhìn vật xa vẫn còn nhiều điểm để nhận ra hình khối.

Nhìn thấy “ring” bằng chính point cloud thật



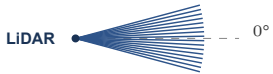
Cảm biến: mỗi channel một góc dọc; khối quay 360°.



Point cloud: mỗi màu là một channel; tia chúc xuống thành vòng đồng tâm.

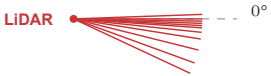
Channel ở hình trái là nguyên nhân của các vòng ở hình phải. Nhìn từ trên xuống, đó là những vòng cung trên mặt đất.

15 phút: vì sao channel lệch góc?



VLP-16: chia gần đều, bước $\sim 2°$, từ $-15°$ đến $+15°$.

Minh họa, không phải datasheet.



HDL-64: không chia đều. Nhiều tia quanh phương ngang, thưa khi chúc xuống. Tầm dọc khoảng $+2°$ đến $-25°$.

1. Cùng một góc thì còn nhiều vòng trên mặt đất không?
2. Tia chúc mạnh tạo vòng gần hay vòng xa?
3. Vì sao HDL-64 nhồi tia quanh $0°$ thay vì chia đều?

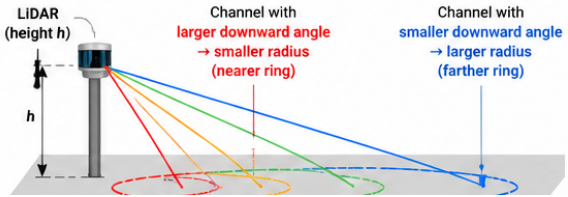
Vì sao bán kính các vòng trên mặt đất khác nhau?

VINUNIVERSITY

$$R = \frac{h}{\tan(|\phi|)}$$

h: LiDAR height above ground

ϕ: elevation angle of the channel (negative for downward)



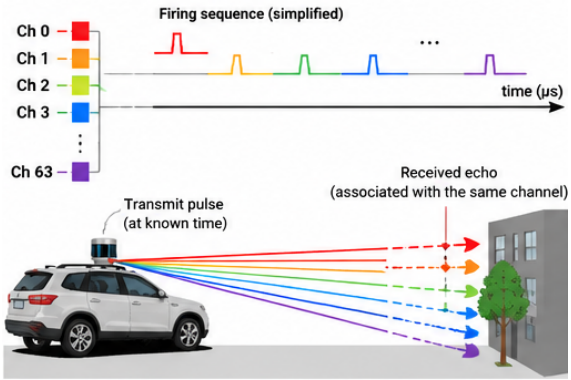
Channel càng chúc xuống nhiều (góc ϕ càng âm) thì tia chạm đất càng **gần** xe ⇒ bán kính R nhỏ. Channel gần nằm ngang thì tia đi xa mới chạm đất ⇒ R lớn.

ϕ	R (h=2m)	Vòng
$-25°$	4,3 m	gần nhất
$-10°$	11,3 m	giữa
$-2°$	57,3 m	xa nhất

Ra xa, các vòng thưa hơn.

Chốt: góc khác nhau tạo vòng gần và vòng xa. Tia dồn quanh $0°$ vì ở xa, cùng một độ lệch góc làm lệch chiều cao lớn; chia đều thì vật xa thưa theo chiều đứng.

Điểm được gắn đúng channel nhờ đâu?



Mỗi channel có một cặp phát/thu (hoặc một khe thời gian) riêng, bắn lần lượt theo trình tự đã biết trước. Tín hiệu phản xạ quay về, phần cứng biết ngay nó thuộc channel nào — dựa vào đường quang học riêng và/hoặc mốc thời gian bắn.

Mỗi điểm trong point cloud luôn mang kèm **ring/channel ID**.

So sánh 16 / 32 / 64 / 128 channel

Channel	Điểm/giây	Tầm xa	Giá*	Ứng dụng chính
16	∼300.000	∼100 m	Thấp (∼vài nghìn USD)	Robot nhỏ, xe golf tự hành, prototype giá rẻ
32	∼700.000	∼80–100 m	Trung bình	Robot dịch vụ, xe thử nghiệm tầm ngắn–trung
64	∼1,3 triệu	∼100–120 m	Cao	Robotaxi/AV thế hệ đầu, mapping độ chi tiết cao
128	Gấp nhiều lần 64-channel	∼200+ m	Cao nhất	Robotaxi hiện đại, cần phát hiện vật xa và độ phân giải dọc cao

*Giá và số liệu chỉ mang tính tham khảo tương đối giữa các thế hệ sản phẩm (ví dụ dòng Velodyne HDL/VLP, VLS-128) — số liệu thật theo cấu hình sensor VinFast đang dùng.

Channel tăng thì mật độ điểm theo chiều đứng tăng và giá tăng. Tầm xa phụ thuộc từng sản phẩm, không tăng đều theo số channel. Không có loại nào tốt nhất cho mọi bài toán, chỉ có loại phù hợp ngân sách và tầm quan sát cần thiết.

LiDAR trên xe tự lái



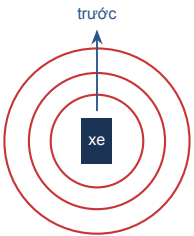
Puck quay trên nóc, nhìn rõ cơ khí. Steve Jurvetson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

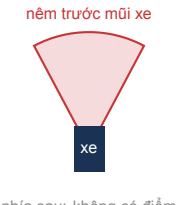


Robotaxi đời mới: LiDAR nằm trong cụm nóc. Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Puck bên trái quay 360° và là nguồn các ring ở slide trước. Cụm nóc bên phải che cơ khí; trong đó vẫn có LiDAR đo khoảng cách bằng laser.

Point cloud trông khác vì cách quét khác





Velodyne, Hesai Pandar, Ouster. Các vòng quanh xe: đó là ring đã xem.

Hesai AT128, Luminar, RoboSense M-series, Valeo Scala. Điểm chỉ nằm trong hình quạt trước mũi xe, không có vòng sau lưng.

Lúc gắn nhãn: thấy vòng quanh xe thì sensor quay; chỉ thấy điểm phía trước thì sensor quét nêm.

Sáu hãng LiDAR nên gọi được tên

VINUNIVERSITY

Hãng	Nổi vì	Point cloud
Velodyne	HDL-64E trên xe Google và Uber đời đầu. Từ 2023 thuộc Ouster. Dòng Puck, Ultra Puck, Alpha Prime.	Ring 360°. Khoảng 16–128 channel.
Hesai	Pandar quay, tới 128 channel; AT128 là hybrid. Sản lượng lớn cho robotaxi và xe cá nhân.	Ring (Pandar) hoặc nêm phía trước (AT128).
Ouster	OS1/OS2: LiDAR digital, vẫn quay, bắt photon bằng chip.	Ring 360°. Giao lộ ở ngày 13 là OS1-64.
Luminar	Iris, laser 1550 nm, tầm rất xa. Gắn trên xe Volvo và Mercedes.	Nêm phía trước, không có ring 360°.
RoboSense	Có cả dòng quay và dòng solid-state. Phổ biến trên xe ở Trung Quốc.	Ring hoặc nêm trước, tuỳ dòng.
Valeo Scala	Gắn lên xe thương mại từ sớm (Audi A8), không phải puck thử nghiệm trên nóc.	Nêm phía trước.

Bảng này để gọi tên hãng và nhận pattern điểm.

Ứng dụng: cùng ToF, khác tầm

- Xe tự lái/robotaxi: phát hiện vật cản, đo khoảng cách để tránh va chạm
- Khảo sát địa hình, lập bản đồ (mapping) bằng drone/xe khảo sát
- Nông nghiệp chính xác: quét tán cây, ước lượng sinh khối
- Xây dựng: quét công trường, so sánh tiến độ thực tế với bản vẽ

- Robot dịch vụ/kho bãi: SLAM (vừa lập bản đồ vừa định vị chính mình)
- Robot hút bụi: né vật cản, nhớ bố cục nhà
- Quét không gian cho AR/VR, hoặc dựng mô hình 3D toà nhà (BIM)
- **Smartphone**: cảm biến 3D mặt trước để nhận diện khuôn mặt (Face ID và tương tự)

LiDAR quay nhiều channel ở các slide trước là Time-of-Flight. Cảm biến mặt trước điện thoại là structured light tầm rất ngắn, cơ chế khác. Cả hai cho khoảng cách, không cho màu và chữ, nên xe vẫn cần camera.

Cùng công thức, ba tầm



Xe tự lái, tầm khoảng 100 m. Vật là cụm điểm để đặt cuboid. Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.



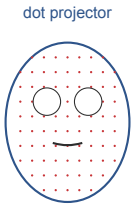
Khảo sát đứng yên: điểm rất dày trên công trình. Wikimedia Commons, *Lidar_P1270901.jpg*, CC BY-SA.



Drone gắn LiDAR, quét mặt đất và tán cây từ trên. Jonte, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Cùng $d = c \times \Delta t/2$: điện thoại $\sim$5 m thì $\Delta t \approx 33$ ns; xe tự lái $\sim$100 m thì $\Delta t \approx 0{,}67\ \mu s$. Việc gắn nhãn hôm nay là cột trái. Cột giữa và cột phải ra mặt địa hình hoặc tán cây, không phải cuboid vehicles.

LiDAR trong túi bạn: nhận diện khuôn mặt 3D



Minh họa point cloud khuôn mặt — không phải ảnh chụp thật

Máy chiếu hàng chục nghìn điểm hồng ngoại lên mặt. Camera IR đọc pattern bị biến dạng theo hình khối ⇒ point cloud 3D, rồi so với dữ liệu đã lưu. LiDAR mặt sau iPhone Pro là dToF tầm vài mét; Face ID là structured light, khác cơ chế.

Lưu ý: Vì sao khó giả mạo bằng ảnh 2D

Ảnh/video khuôn mặt phẳng không có độ sâu thật — point cloud sẽ không khớp hình khối 3D đã đăng ký, nên máy từ chối mở khoá.

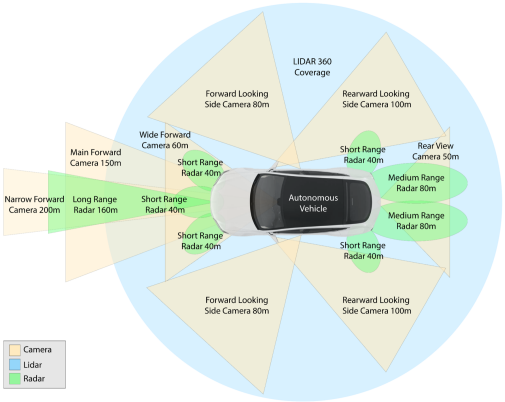
Ba sensor, ba câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi

Camera và LiDAR không thay nhau — bảng này đặt Radar vào cùng một câu hỏi.

Tiêu chí	Camera	LiDAR	Radar
Đo khoảng cách	Gián tiếp (suy luận từ ảnh)	Trực tiếp (ToF ánh sáng)	Trực tiếp (ToF sóng radio)
Nhận diện vật là gì (class)	Tốt nhất — màu, chữ, biển báo	Khá tốt — hình khối 3D, không màu	Kém — gần như không phân biệt được loại vật
Tầm xa hiệu quả	Trung bình	Trung bình–xa; thưa khi xa (Đọc point cloud)	Xa nhất
Hoạt động ban đêm	Kém	Tốt	Tốt
Sương mù / mưa lớn	Kém	Trung bình (điểm nhiễu)	Tốt nhất
Chi phí	Thấp	Cao	Trung bình

Tổng hợp theo Shaharabani (2018), *Why FIR sensing technology is essential for achieving fully autonomous vehicles*, Embedded.com.

Vùng phủ nhìn từ trên xe



- **Hình khác nhau.** Nêm camera, vòng LiDAR 360°, nêm radar — không phải ba vòng lồng nhau.
- **Vùng chồng = fusion.** Radar báo có vật và vận tốc, camera gọi tên, LiDAR đo khối.
- **Chỉ một sensor = dễ mù.** Sát cản: ultrasonic, không vẽ trên hình. Xa, đêm, mưa: radar. Hai bên hông: LiDAR và camera hông.

Vàng: camera. Xanh dương: LiDAR 360°. Xanh lá: radar. Shahian Jahromi et al., Sensors 2019, Fig. 2, CC BY 4.0.

Bố trí điển hình, không phải sơ đồ xe VinFast, không theo tỉ lệ thật. IMU không phủ không gian.

Vì sao xe tự lái dùng cả ba: sensor fusion

VINUNIVERSITY

Lỗ hổng còn lại

- Radar thấy xa và đo vận tốc, nhưng **không biết vật là gì**
- Camera gọi tên tốt nhưng **mù khi tối, chói, mưa/sương**; có thể nhầm poster 2D với vật thật
- LiDAR đo chính xác nhưng **đắt**, và yếu khi sương dày hoặc ánh sáng đổi đột ngột (ra/vào hầm)

Một số hãng (BMW, AdaSky...) bổ sung camera hồng ngoại xa (FIR/thermal) cho ban đêm và thời tiết xấu.

Chuỗi bù trừ

1. Radar phát hiện có vật ở xa và đo vận tốc (chưa biết là gì)
2. Camera xác nhận loại vật khi đủ gần (người, xe, biển báo)
3. LiDAR đo vị trí và kích thước 3D để tránh va chạm

Bù trừ: xa (radar) + nhận diện (camera) + chính xác 3D (LiDAR).

Dữ liệu bạn label hôm nay (LiDAR) chỉ là **một phần** của hệ thống nhận thức.

IMU không nhìn cảnh; ultrasonic chỉ sát thân xe.

IMU đo chuyển động của chính xe

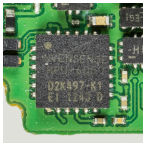
VINUNIVERSITY

IMU không phát tia và không chụp ảnh. Chip nằm trên thân xe, chỉ trả lời xe đang đổi vận tốc thế nào và đang quay nhanh thế nào.

Một khối nhỏ trong chip bị lệch khi xe tăng hoặc giảm tốc. Số đọc là gia tốc, m/s^2. Đứng yên vẫn đọc khoảng $9{,}8$ hướng xuống: đó là trọng lực.

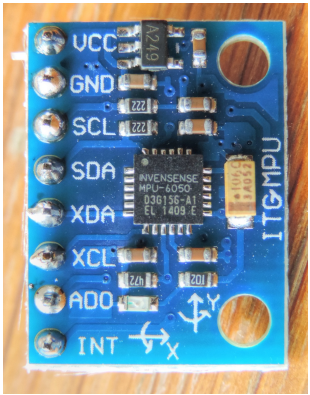
Đo tốc độ quay, độ/giây, chưa phải góc. Góc có được bằng cách cộng dồn. Cộng càng lâu, sai số càng lớn: đó là drift.

Đo từ trường để biết hướng bắc. Dễ nhiễu gần sắt và mô-tơ, nên chỉ kéo gyro về đúng hướng.



Điện thoại xoay màn hình khi lật ngang nhờ chip cùng họ. Ảnh là MPU-6050 trên bo mạch Nexus 4. Raimond Spekking, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

IMU: xe biết mình đang xoay và tăng/giảm tốc thế nào



Module gia tốc + gyro. Trục X, Y, Z in ở mép dưới.

Nevit Dilmen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

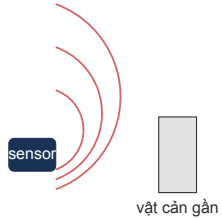
Không cần tín hiệu bên ngoài — hoạt động trong hầm, khi camera bị che/mưa lớn. Đọc rất nhanh, phát hiện chuyển động tức thời (dead-reckoning: suy ra vị trí từ vận tốc + góc xoay tích lũy).

Lưu ý: Nhược điểm

Sai số tích lũy theo thời gian (drift); phải kết hợp GPS/camera/LiDAR định kỳ để "reset" sai số.

Ứng dụng: ước lượng chuyển động ego giữa 2 frame LiDAR, giữ định vị khi mất GPS.

Ultrasonic: mắt thần cự ly gần khi đỗ/lùi xe



Sóng âm phát ra, phản xạ về — cùng nguyên lý ToF nhưng bằng âm thanh, tầm rất ngắn



US-photo* — cảm biến ultrasonic gắn trên cản xe thật

Rẻ nhất trong mọi sensor, đo cự ly gần rất chính xác (vài cm–vài mét), hoạt động tốt cả khi mưa nhẹ; là sensor chính cho hỗ trợ đỗ xe từ nhiều năm nay.

Lưu ý: Nhược điểm

Tầm đo rất ngắn (thường dưới 10–11 m), không phân biệt được vật là gì (chỉ biết "có vật ở đó"), không dùng được ở tốc độ cao. **Ứng dụng:** đỗ xe tự động, điểm mù, cảnh báo va chạm cực gần — bổ sung vùng sát thân xe mà sensor tầm xa khó thấy.

5 sensor, 5 vai trò

Sensor	Vai trò chính
Camera	Nhận diện vật là gì — màu, chữ, biển báo
LiDAR	Đo vị trí và kích thước 3D chính xác, tầm trung–xa
Radar	Phát hiện sớm vật ở xa, đo khoảng cách và vận tốc (Doppler), kể cả đêm và mưa. Không gọi được tên vật: camera gọi tên, LiDAR đo khối 3D khi gần hơn.
IMU	Theo dõi chuyển động của chính xe (ego), không cần tín hiệu bên ngoài
Ultrasonic	Đo cự ly rất gần, dùng khi đỗ/lùi xe

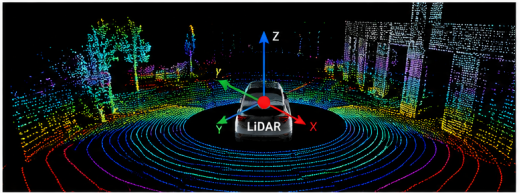
Không sensor nào thay được sensor khác hoàn toàn — xe tự lái ghép cả 5 để bù điểm yếu cho nhau.

Đọc point cloud như đọc một frame mới

02

Từ pixel có màu sang điểm có khoảng cách: XYZ, ego frame, density và ba view

Point cloud không phải ảnh, không phải mô hình 3D

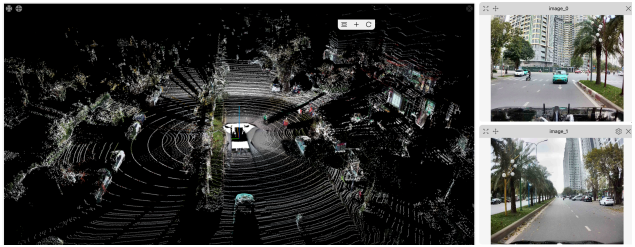


Cùng scene ở phần ring: điểm rời, có lỗ, xa thì các vòng thưa ra.

- **Ảnh:** lưới pixel có màu. Vật xa trông nhỏ hơn.
- **Mesh:** các điểm được nối thành mặt kín.
- **Point cloud:** tập điểm rời (x, y, z). Không màu. Chỗ trống là không có tia chạm. Vật xa thì thưa, không phải nhỏ.

Cuboid hôm nay bao quanh cụm điểm của một vật. Không tô từng điểm, và không điền phần laser không chạm tới.

Đọc mật độ point cloud: gần dày, xa thưa, che khuất mất điểm



ẢNH MÔ PHỎNG POINT CLOUD: gần dày / xa thưa / xe bị che

Cùng một xe: gần thì hàng trăm điểm thấy rõ khối; xa thì vài chục điểm chỉ còn một vệt.

Mỗi điểm mang gì, và khác pixel camera ở đâu?

VINUNIVERSITY

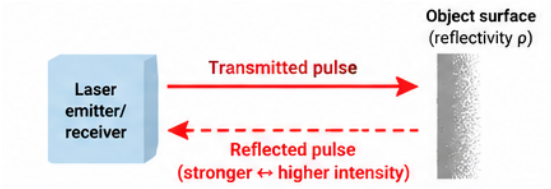
X, Y, Z
Vị trí trong ego frame, đơn vị mét — evidence hình học chính.

Intensity
Cường độ phản xạ: sơn phản quang sáng, nhựa đường tối. Chỉ hỗ trợ nhận diện.

Ring / channel
Tia laser nào tạo ra điểm (kèm times-tamp); giải thích vòng cung trên ground.

Khác camera 2D: không màu, không texture — nhưng có khối và khoảng cách thật; object xa thưa dần thay vì nhỏ dần.

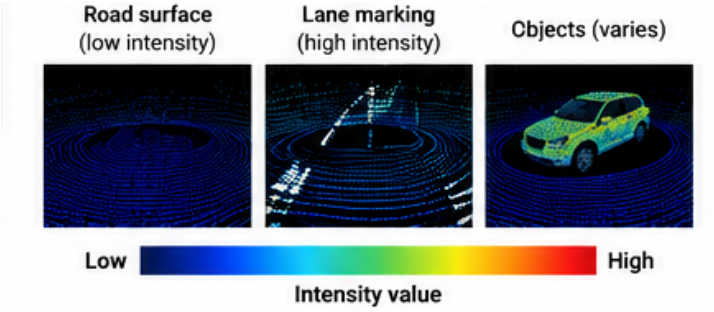
Intensity: mỗi điểm còn “sáng tối” khác nhau



Cường độ tín hiệu phản xạ quay về — phụ thuộc độ phản xạ bề mặt, khoảng cách, góc tới và vật liệu. Thường lưu dạng số 8–16 bit sau khi sensor chuẩn hoá.

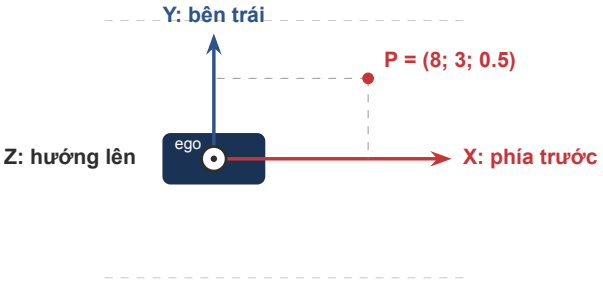
Lưu ý: Intensity chỉ hỗ trợ nhận diện, không thay được X, Y, Z — evidence hình học (vị trí, khối) luôn là chính khi đặt cuboid.

Intensity trong thực tế: nhựa đường tối, vạch sơn sáng



Nhựa đường: bề mặt hấp thụ ánh sáng ⇒ intensity thấp (tối). Vạch sơn kẻ đường: sơn phản quang ⇒ intensity rất cao (sáng). Object (xe, người...): intensity thay đổi tuỳ vật liệu bề mặt — không cố định theo loại vật.

Ego frame: mọi tọa độ tính từ xe của mình



- $x > 0$ phía trước, $x < 0$ phía sau
- $y > 0$ bên trái, $y < 0$ bên phải
- z: độ cao so với gốc ego

Trục/gốc/đơn vị chính thức theo guideline và tool VinFast.

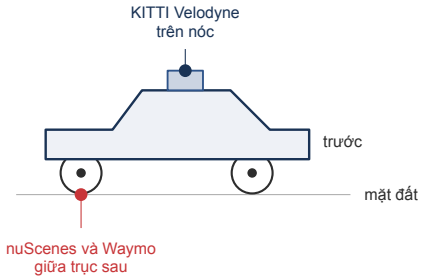
Mỗi dataset công khai chọn gốc toạ độ khác nhau

Đây là điểm dễ nhầm nhất khi chuyển giữa các project: cùng là “ego frame” nhưng **gốc (0,0,0)** và quy ước trục nằm ở vị trí khác nhau theo từng dataset.

Frame	Gốc toạ độ (0,0,0)	Quy ước trục
KITTI Velodyne	Tâm cảm biến LiDAR trên nóc. Point cloud gốc ở đây.	X trước, Y trái, Z lên
KITTI camera	Nhãn object nằm ở camera, không ở LiDAR.	X phải, Y xuống, Z trước
nuScenes ego	Giữa trục sau (chỗ IMU). Sensor calibrate về gốc này.	X trước, Y trái, Z lên
Waymo vehicle	Giữa trục sau, trên mặt đất.	X trước, Y trái, Z lên
Waymo global	Vị trí xe lúc bắt đầu log. Không phải một điểm trên thân xe.	East, North, Up

KITTI devkit, nuScenes schema, Waymo Open Dataset.

Vì sao gốc toạ độ khác nhau lại quan trọng?



Mặt bên, không theo tỉ lệ. Gốc East-North-Up của Waymo là vị trí xe lúc bắt đầu log, không vẽ trên thân xe.

Lưu ý: Hậu quả nếu nhầm gốc

Cùng một điểm (8, 3, 0.5) sẽ chỉ về vị trí thật khác nhau tuỳ dataset — copy toạ độ giữa hai nguồn mà không chuyển đổi (transform) sẽ làm object lệch hẳn khỏi vị trí thật.

Luôn xác nhận gốc/trục của **project đang mở** theo guideline VinFast trước khi đọc toạ độ; không mang thói quen đọc số từ KITTI/nuScenes/Waymo sang project khác.

Cùng một object, ba view cho ba câu trả lời khác nhau

VINUNIVERSITY

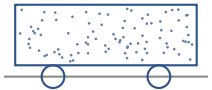
Top: x, y, L, W, yaw



Front: W, H, đáy



Side: z, H, đáy



Top không thấy độ cao, front không thấy chiều dài. Kết luận từ một view là lỗi phổ biến nhất khi mới học 3D.

Scene survey: 5 bước trước khi chạm vào object



Annotate ngay khi vừa mở scene là cách nhanh nhất để sót và gán sai. Cụm xa/bị che: kiểm tra thêm frame lân cận.

Object 3D là gì và thuộc lớp nào?

03

5 lớp taxonomy Robotaxi 3D

Taxonomy Robotaxi 3D: 5 lớp

Class	Nhận diện nhanh (định nghĩa đầy đủ theo guideline)
Vehicle	Phương tiện cơ giới nhiều bánh trên đường: ô tô con, xe buýt, xe tải
Two-wheels	Phương tiện hai bánh: xe máy, xe đạp, xe điện hai bánh
Pedestrian	Người đi bộ/đứng trên hoặc ven đường
Animal	Động vật trong scene: chó, mèo, gia súc
Obstacle	Vật trên đường không thuộc 4 lớp trên và ảnh hưởng di chuyển: cọc tiêu, rào chắn, vật rơi

Đổi project là đọc lại taxonomy — không map class từ dataset ngoài (KITTI/nuScenes) sang lớp VinFast.

5 lớp, 3 view, 1 nguyên tắc escalate

VINUNIVERSITY

5 lớp

vehicle · two-wheels · pedestrian · animal · obstacle

3 view

top: x, y, L, W, yaw · side/front: z, H, đáy

1 nguyên tắc

giữa hai lớp, cụm quá thưa, nghi dữ liệu → escalate

Phân class đúng là kết quả tra cứu, không phải cảm giác

VINUNIVERSITY

Tư duy đúng

- Đối chiếu cụm điểm với định nghĩa 5 lớp trong guideline
- Xem đủ top/front/side trước khi gọi tên
- Case giữa hai lớp: ghi nhận và escalate

Tư duy sai

- Gán theo thói quen camera 2D hoặc dataset công khai
- Kết luận từ một view duy nhất
- Thấy cụm thưa thì bỏ qua hoặc đoán cho xong

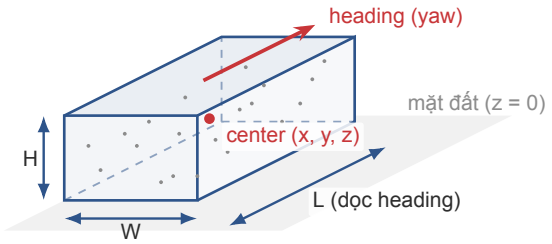
Cuboid 3D gồm những gì?

04

Bảy tham số biến cụm điểm thành object có vị trí, kích thước và hướng

Bảy tham số: center, dimensions và yaw

Bảy số này là câu trả lời của ba view vừa xem, không phải một bộ khái niệm mới.



Center (x, y, z) — vị trí box trong ego frame.

(L, W, H) — L dọc heading, W ngang heading, H theo z; mét.

Yaw — heading, góc quanh trục z, hướng đầu object.

Ground contact — đáy: ràng buộc giữa z, H và mặt đất.

Lưu ý: Center lệch → sai vị trí. Heading lật 180° → xe đi ngược. Box nổi → object "bay".

Mỗi tham số có view kiểm tra riêng

Cùng ba view ở trên. Bảng này chỉ gọi tên lỗi khi một số lệch.

Tham số	View kiểm tra	Lỗi điển hình
x, y	Top	Center shift
z, đáy	Side, Front	Box nổi, xuyên đất
L / W	Top (+ Side / Front)	Oversize / undersize
H	Side, Front	Undersize H, box xuyên đất
yaw	Top	Wrong heading, lật 180°

Box đối xứng nhưng mũi tên thì không: 2 box cùng center/L/W/H mà heading lệch 180° là 2 nhãn khác nhau. Object đứng yên vẫn có heading (hướng đầu, không phải hướng di chuyển).

7 tham số, 3 view, heading đi trước

VINUNIVERSITY

7 tham số

center x,y,z · L,W,H · yaw + ground contact

3 view

top: x, y, L, W, yaw · side/front: z, H, đáy

1 thứ tự

xoay heading trước, rồi mới đặt L/W

Khác box 2D (4 số pixel, 1 view): cuboid có hướng, có độ cao thật và phải kiểm ở 3 view.

Vật dễ và vật khó

- Lớn, rõ, đứng yên: hàng trăm điểm, thấy rõ khối
- Cạnh box bám theo mép cụm điểm
- Phần bị che: không đoán extent

Lưu ý: Vật khó — ngày Robotaxi A

- Xa, ít điểm, bị che một phần
- Cần dimension prior để suy luận extent
- Heading không rõ đầu–đuôi

Buổi thực hành vẽ cuboid vehicles trên vật dễ. Vật khó để ngày 13.

Tổng kết — Key Takeaways

VINUNIVERSITY

Những ý chính cần nhớ trước khi buổi thực hành vẽ cuboid vehicles trên vật dễ

1. Point cloud là tập điểm (x, y, z) đo từ ego frame; luôn xác định ego, trục X và ground trước khi đọc object.
2. Robotaxi 3D dùng 5 lớp taxonomy; case giữa hai lớp phải escalate, không đoán.
3. Cuboid = 7 tham số (center, L, W, H, yaw, ground contact); mỗi tham số có view kiểm tra riêng. Yaw chốt ở Top.
4. Vật dễ thì lớn, rõ, đứng yên và cạnh box bám mép cụm. Buổi thực hành vẽ cuboid vehicles trên những vật đó; vật khó để ngày Robotaxi A.

Tiếp theo & Bài tập

Thực hành Ngày 12, rồi Robotaxi A

“Buổi sau mở job trống, vẽ cuboid vehicles trên view 3D và ba phép chiếu, rồi Save và completed.”

- Ôn bảy tham số và view kiểm từng tham số
- Nhớ vật dễ: lớn, rõ, đứng yên; không đoán phần bị che

Nguồn ảnh*

Mã	Nguồn	Giấy phép
K-intersection	KITTI Vision Benchmark (Geiger et al. 2012)	CC BY-NC-SA*
L-bev	Render mô phỏng nội bộ, không phải sensor thật	Nội bộ
L-ring, L-ground, L-firing, L-int	Sơ đồ ring, bán kính vòng, firing sequence, intensity	Nội bộ
L-survey	Wikimedia, *Lidar_P1270901.jpg*, máy quét địa hình trên chân ba	CC BY-SA
L-vw	Steve Jurvetson, *Hands-free Driving.jpg*, puck trên nóc xe	CC BY 2.0
L-waymo	*Waymo Jaguar I-Pace in San Francisco.jpg*	CC BY-SA 4.0
L-velodyne	APJarvis, Velodyne Alpha Prime, Ultra Puck, Puck	CC BY-SA 4.0
L-drone	Jonte, *Drone with Lidar.jpg*	CC BY-SA 4.0
L-tof	RCraig09, *20200501 Time of flight.svg*	CC BY-SA 4.0
L-cover	Shahian Jahromi et al., Sensors 2019, Fig. 2	CC BY 4.0
IMU-mod	Nevit Dilmen, module GY-521, chip MPU-6050	CC BY-SA 3.0
IMU-phone	Raimond Spekking, Nexus 4, chip MPU-6050	CC BY-SA 4.0
US-photo	Wikimedia, *VW Golf VII - Parking sensor 02.jpg*	CC BY-SA
Sơ đồ 3 view, ego, gốc toạ độ, cuboid	Vẽ rút gọn theo bản gốc	Minh họa

* KITTI chỉ minh họa nội bộ. Số liệu thật theo guideline VinFast. Ảnh Wikimedia minh họa loại thiết bị, không phải model VinFast. L-survey không phải LiDAR trên xe.

Tài liệu tham khảo

1. **VinFast — Official Robotaxi 3D/LiDAR taxonomy & annotation guideline** (nguồn rule duy nhất).
2. **ROS REP-103** — Coordinate conventions (X forward, Y left, Z up). ros.org/reps/rep-0103.html
3. **KITTI / nuScenes / Waymo Open Dataset** — Dataset overview và quy ước gốc toạ độ. kitti.is.tue.mpg.de · nuscenes.org · waymo.com/open
4. **Shahian Jahromi, B. et al. (2019)** — Real-time hybrid multi-sensor fusion framework for perception in autonomous vehicles. Sensors, 19(20), 4357. CC BY 4.0
5. **Shaharabani, Y. (2018)** — Why FIR sensing technology is essential for achieving fully autonomous vehicles. embedded.com

VINUNIVERSITY

Cảm ơn!

Buổi thực hành: ba job trống. Vẽ cuboid nhãn vehicles cho xe dễ, Save, rồi chuyển job sang completed. Đáp án không nằm trên task. Case nằm giữa hai lớp: ghi và escalate.